

Laboratorio 5: Función Hash Universal

Parte 1: Fórmulas para calcular hash

Para un número entero (key):

$$\text{hash}(\text{key}) = ((a \times \text{key} + b) \bmod p) \bmod m$$

- a y b son números enteros que cumplen con
 - $1 \leq a < p$
 - $0 \leq b < p$
- p es un número primo grande (más grande que cualquier valor posible de la clave)
- m es el tamaño de la tabla hash (número de casillas)
- Si el resultado de **(a × key + b) mod p** es **negativo**, se **suma p** para corregirlo

Para una cadena de texto (key):

1. Convertir la cadena en un número entero usando una base, por ejemplo 31:

$$\text{value} = \sum_{i=0}^{\text{length}-1} ((\text{key}[i] * \text{base}^{\text{length}-1-i}) \bmod p)$$

2. Luego aplicar la fórmula del hash con value:

$$\text{hash}(\text{key}) = ((a \times \text{value} + b) \bmod p) \bmod m$$

Pseudocódigo de la clase HashUniversal

La clase HashUniversal permite definir los parámetros con los que se calculará el valor hash y calcular dicho valor para diferentes claves, tanto numéricas como de tipo cadena.

Clase HashUniversal:

Variables privadas:

a, b: enteros que definen la función hash

p: número primo grande

m: tamaño de la tabla hash

Constructor(m, p, a, b):

Verifica que a, b y m están en los rangos correctos

Guarda los valores

Método hashInt(key):

$\text{hash} = (a * \text{key} + b) \bmod p$

Si $\text{hash} < 0$ entonces:

$\text{hash} = \text{hash} + p$

Retorna $\text{hash} \bmod m$

Método hashString(key):

value = 0

base = 31

Para cada carácter c en key:

$\text{value} = (\text{value} * \text{base} + \text{código ASCII de c}) \bmod p$

Retorna $(a * \text{value} + b) \bmod p \bmod m$

Parte 2: Probar la función hash y visualizar colisiones

Instrucciones

1. Implementar la clase HashUniversal con las funciones hashInt y hashString.
2. Definir los parámetros:
 - $p = 104729$
 - $m = 20$
 - $a = 12345$
 - $b = 67890$
3. Calcular el hash para cada número entero de -50 a 50 usando hashInt.
4. Guardar y mostrar:
 - Cada clave y su hash
 - Cuántos hashes únicos hay
 - Cuántas colisiones ocurrieron (claves diferentes con el mismo hash)

5. Mostrar qué claves colisionan.

Para los pasos 4 y 5 puede utilizar Excel

Resultado esperado (ejemplo)

Clave	Hash
-50	17
-49	8
...	...
0	7
1	12
...	...
50	3

- Total claves: 101
- Hashes únicos: 10
- Colisiones: $101 - 10 = 91$ colisiones

Conteste las siguientes interrogantes

- ¿Qué tanto impacta el tamaño de la tabla m en las colisiones?
- ¿Por qué no podemos evitar colisiones completamente?